



TUGAS 1 TUTORIAL ONLINE 3

NAMA	: Akhmad Mudehir
NIM	: 055745857
PROGRAM STUDI	: Sistem Informasi
FAKULTAS	: Sains dan Teknologi
UPBJJ/UT DAERAH	: Jakarta
NAMA/KODE MATA KULIAH	: Pengantar Statistika (MKKI4201)
KODE KELAS	: 736
TUTOR	: Rara Wardhani

Assalamualaikum wr wb, selamat malam ibu Rara Wardhani selaku tutor Metode Statistika I yang saya hormati, izinkan saya untuk menjawab tugas 1 pada tutorial online 3 terkait materi Variabel Acak dan Distribusi Peluang.

Analisis di bawah ini juga dilengkapi dengan visualisasi data untuk mempermudah identifikasi tren dan deviasi secara lebih komprehensif.

SOAL

1. Perhatikan data pengeluaran bulanan (dalam rupiah) dari 10 mahasiswa kos di sekitar Kampus UT Malang berikut ini.

No.	Pengeluaran (Rp)	No.	Pengeluaran (Rp)
1	200.000	6	315.000
2	10.000.000	7	650.000
3	2.350.000	8	225.000
4	450.000	9	450.000
5	385.000	10	15.000.000

Apabila ingin diperoleh gambaran mengenai besarnya pengeluaran bulanan mahasiswa kos di sekitar Kampus UT Malang, ukuran apakah yang digunakan? Jelaskan jawaban Anda!

2. Pada tabel berikut terdapat data nilai kepuasan pelanggan (skala 0–100) terhadap layanan sebuah kedai kopi. Diambil sampel 5 pelanggan dengan nilai kepuasan masing-masing 55, 60, 70, 80, dan 95. Dari populasi 5 pelanggan tersebut, diambil 2 sampel secara berulang- ulang dengan pengembalian.

No. Pelanggan	Nilai Kepuasan
1	55
2	60
3	70
4	80
5	95

Berdasarkan data tersebut, hitunglah standar deviasi nilai kepuasan pelanggan!

3. Diketahui distribusi peluang sebagai berikut.

x	1	2	3	4	5	6	7
$P(X = x)$	1/16	2/16	3/16	4/16	3/16	2/16	1/16

Tentukan nilai $P(X \leq 3)$ dan $P(X > 5)$!

4. Seorang manajer QA menyatakan bahwa 15% produk power bank yang beredar mengalami cacat. Seorang pelanggan membeli 10 unit power bank secara acak dari toko. Tentukan peluang:
- Semua power bank yang dibeli pelanggan tidak cacat.
 - Dari 10 unit yang dibeli, tepat 3 unit cacat.

JAWABAN

1. Menentukan Pengukuran Pemusatan Data Pengeluaran Mahasiswa

Diketahui angka pengeluaran sebagai berikut:

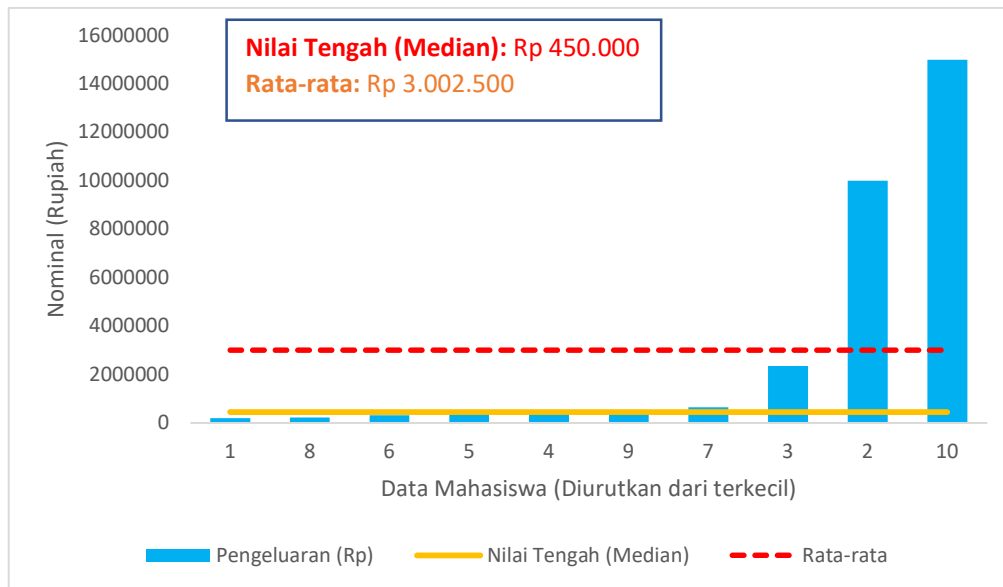
Rp200.000, Rp10.000.000, Rp2.350.000, Rp450.000, Rp385.000, Rp315.000, Rp650.000, Rp225.000, Rp450.000, dan Rp15.000.000.

Analisis Kasus:

- Pilihan Ukuran: **Nilai Tengah (Median)**

Alasan: Ada angka yang sangat menyimpang jauh dari kebiasaan umum, yaitu Rp10 juta dan Rp15 juta. Nilai yang posisinya sangat jauh dari sekumpulan data lainnya disebut dengan istilah **nilai pencilan ekstrem**. Apabila kita memaksakan perhitungan menggunakan angka rata-rata, total pengeluaran yang nyaris mencapai Rp30 juta akan dibagi merata ke 10 orang, memunculkan ilusi seolah-olah beban hidup per kepala mencapai Rp3 juta. Jelas angka ini menipu realita karena faktanya mayoritas dompet mahasiswa hanya mengeluarkan uang di kisaran ratusan ribu rupiah.

Grafik di bawah ini membandingkan posisi Nilai Tengah (Median) dengan Rata-rata pada data pengeluaran yang memiliki nilai pencilan ekstrem (Rp10 juta dan Rp15 juta). Terlihat jelas bahwa garis Rata-rata (merah putus-putus) terseret jauh ke atas, memberikan gambaran yang tidak realistis. Sebaliknya, garis Median (kuning solid) tetap stabil mewakili mayoritas data di level ratusan ribu.



Contoh Studi Kasus Nyata:

Sebagai HC Recruitment di Clipan Finance, saya sering menyusun laporan rencana anggaran tenaga kerja bulanan. Terkadang, ada satu divisi cabang yang mencairkan dana darurat perekrutan bernominal raksasa (pencilan ekstrem). Supaya laporan ke meja direksi tidak memunculkan kesan bahwa semua cabang tiba-tiba bersikap boros, saya selalu menyandarkan kesimpulan tren pada nilai tengah, bukan memukul rata semua tagihan.

2. Menghitung Standar Deviasi Nilai Kepuasan Pelanggan

Diketahui terdapat populasi skor: 55, 60, 70, 80, 95 dengan total subjek (N) sebanyak 5.

Analisis Kasus:

- Langkah 1: Mencari Titik Rata-rata Populasi (μ)

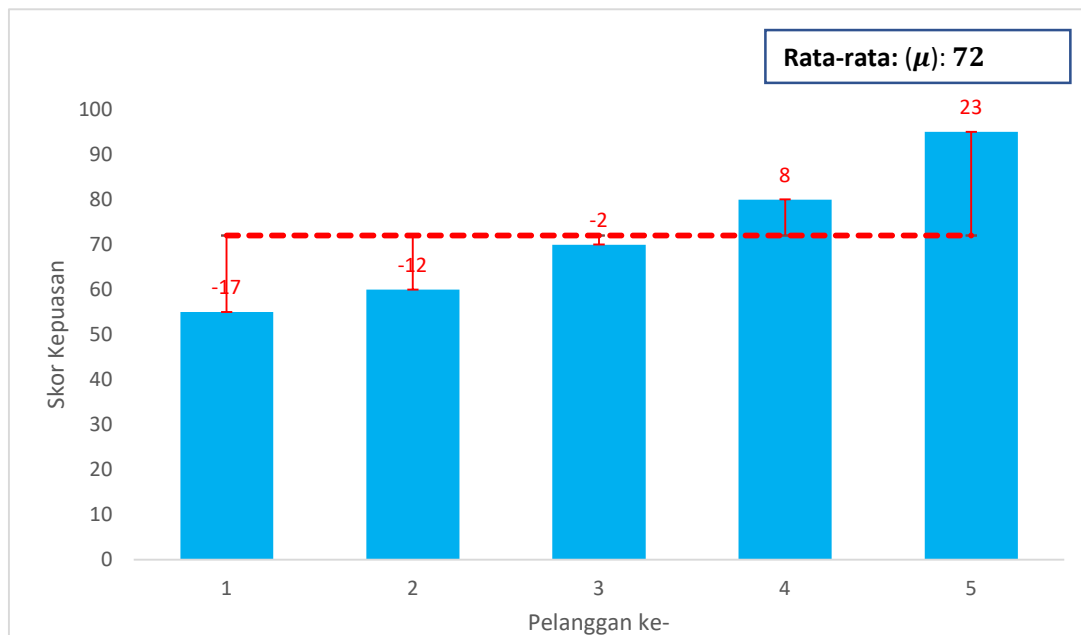
$$\mu = \frac{55 + 60 + 70 + 80 + 95}{5} = \frac{360}{5} = 72$$

- Langkah 2: Menhitung Ragam atau Variansi Populasi (σ^2)

Pelanggan ($N = 5$)	Nilai Kepuasan (x)	$(x - \mu)$	$(x - \mu)^2$
1	55	$55 - 72 = -17$	289
2	60	$60 - 72 = -12$	144
3	70	$70 - 72 = -2$	4
4	80	$80 - 72 = 8$	64
5	95	$95 - 72 = 23$	529
Total	360	0	1030

Statistik:

- Rata-rata Populasi (μ): 72
- Variansi Populasi (σ^2): 1030
- Standar Deviasi (σ): $\sqrt{206} = 14,35$
- $\sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{14,35}{\sqrt{2}} \approx 10,15$



Contoh Studi Kasus Nyata:

Katakanlah deretan angka ini adalah rekaman skor kepuasan kandidat pelamar kerja yang baru saja meminimalkan suguhan dari Kopi Kenangan di lobi kantor kita sesaat sebelum wawancara. Munculnya angka deviasi sebesar 14,35 menyiratkan adanya ketimpangan pengalaman yang lumayan terasa. Ada pelamar yang sangat gembira (skor 95), namun ada pula yang merasa racikannya kurang pas (skor 55). Angka sebaran ini memaksa pengelola untuk menyempurnakan standar takaran minuman mereka.

3. Perhitungan Distribusi Peluang Diskrit

Diketahui distribusi peluang berikut:

x	1	2	3	4	5	6	7
$P(X = x)$	1/16	2/16	3/16	4/16	3/16	2/16	1/16

Tentukan nilai $P(X \leq 3)$ dan $P(X > 5)$!

Analisis Kasus:

- Menghitung Peluang Maksimal di Angka 3: $P(X \leq 3)$

$$P(X \leq 3) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$P(X \leq 3) = \frac{1}{16} + \frac{2}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16} = 0,375$$

- Menghitung Peluang Kejadian di Atas Angka 5: $P(X > 5)$

$$P(X > 5) = P(X = 6) + P(X = 7)$$

$$P(X > 5) = \frac{2}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16} = 0,1875$$

Contoh Studi Kasus Nyata:

Pola peluang seperti ini serupa dengan menebak jumlah pelamar kerja yang hadir memenuhi sesi wawancara. Bila probabilitas maksimal yang hadir 3 orang bernilai 37,5%, tim pewawancara bisa bernapas lega dan menyusun jadwal dengan santai. Hal ini membuktikan bahwa ragam kejadian sehari-hari selalu tunduk pada pola sebaran matematika yang bisa dipetakan wataknya.

4. Uji Peluang Dua Kemungkinan (Distribusi Binomial)

Diketahui:

Ada pengadaan 10 unit barang dengan rasio cacat pabrik sebesar 15% (0,15) dan rasio utuh sebesar 85% (0,85).

Analisis Kasus:

- Peluang Semua Barang Bebas Cacat ($X = 0$)

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} \times (0,15)^0 \times (0,85)^{10}$$

$$P(X = 0) = 1 \times 1 \times 0,19687 \approx 0,1969$$

Jadi, harapan untuk membawa pulang seluruh barang tanpa cacat satu pun berkisar di level 19,69%.

- Peluang Tertimpa Apes Tepat 3 Barang Cacat ($X = 3$)

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times (0,15)^3 \times (0,85)^7$$

$$P(X = 3) = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} \times 0,003375 \times 0,320577$$

$$P(X = 3) = 120 \times 0,003375 \times 0,320577 \approx 0,1298$$

Jadi, persentase nasib buruk mendapat tepat 3 barang penyok berada di level 12,98%.

Kesimpulan

Dari serangkaian analisis studi kasus di atas, terlihat jelas bahwa ilmu statistika menyediakan berbagai pedoman ukur yang wajib dipilih secara hati-hati dengan menyesuaikan karakteristik asli dari sekumpulan angka. Dalam menghadapi situasi data yang tercemar oleh nilai pencilan ekstrem, seperti lonjakan pengeluaran atau ekspektasi nominal yang tidak wajar, penggunaan nilai tengah (median) terbukti menjadi langkah penyelamat paling logis untuk mencegah timbulnya ilusi dan bias pada hasil evaluasi akhir.

Selain itu, pengukuran kualitas suatu data tidak boleh berhenti hanya pada pencarian titik pusatnya saja. Kehadiran standar deviasi sangat krusial sebagai alat pelacak untuk membedah seberapa merata dan konsistennya mutu suatu pencapaian di lapangan. Begitu pula dengan rumusan sebaran peluang, baik yang berwujud diskrit maupun binomial, yang nyatanya mampu mengubah ketidakpastian, seperti probabilitas kehadiran orang atau tingkat risiko kerusakan barang, menjadi persentase angka yang pasti. Lewat perhitungan matematis inilah, dalam pengambilan suatu keputusan, tim manajemen atau pengelola dapat meracik strategi mitigasi dan perencanaan secara lebih matang dan presisi dari jauh-jauh hari.

Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksinya jika terdapat kekurangan.

Sumber Referensi:

- Sutikno, & Ratnaningsih, D. J. (2022). Metode Statistika I (SATS4121). Edisi 3. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Tautan: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/sats4121-metode-statistika-1-edisi-3/>
- Diana. (2015). "Distribusi Binomial Sebagai Estimasi Probabilitas Kesuksesan pada Uji Coba Kualitas Layanan Sistem Informasi". Tautan: <https://media.neliti.com/media/publications/281646-distribusi-binomial-sebagai-estimasi-pro-3e390c9d.pdf>
- Universitas Negeri Surabaya (D4 Manajemen Informatika & S1 Matematika). (2026). Pengelompokan, Sebaran, serta Contoh Praktis Perhitungan Pusat Informasi Tunggal. Tautan: <https://pendidikan-matematika.fmipa.unesa.ac.id/post/mean-median-modus-data-tunggal-dan-data-berkelompok>
- BINUS University (School of Information Systems). (2022). Ukuran Pemusatan Data: Pengertian, Kelebihan, dan Aplikasi di Dunia Bisnis. Tautan: <https://binus.ac.id/malang/2022/04/ukuran-pemusatan-data/>
- Universitas Negeri Surabaya (D4 Manajemen Informatika & S1 Matematika). (2025). Distribusi Diskrit: Pengertian, Jenis-Jenis, Rumus, dan Contohnya. Tautan: <https://terapan-ti.vokasi.unesa.ac.id/post/distribusi-diskrit-pengertian-jenis-jenis-rumus-dan-contohnya>
- Datacamp. (2025). Distribusi Probabilitas Diskrit Dijelaskan dengan Contoh. Tautan: <https://www.datacamp.com/de/tutorial/discrete-probability-distributions-explained-with-examples>